

ANALIZA SISTEMELOR CU METODA LOCULUI RĂDĂCINILOR

5.1. INTRODUCERE

Caracteristicile de bază ale răspunsului tranzitoriu al sistemelor în circuit închis sunt strâns legate de localizarea polilor acestuia în planul complex. Dacă sistemul are un factor de amplificare variabil în circuit deschis, poziția polilor sistemului închis se modifică în funcție de valoarea amplificării. Prin urmare, este important ca proiectantul să cunoască cum se deplasează polii sistemului închis în planul s , când se modifică amplificarea sistemului deschis.

Polii sistemului închis sunt, după cum știm, rădăcinile ecuației caracteristice. Găsirea rădăcinilor pentru ecuații caracteristice de grad mai mare decât trei este dificilă, fiind necesară, de obicei, folosirea calculatorului.

Metoda locului rădăcinilor, este o metodă de reprezentare grafică a rădăcinilor ecuației caracteristice, pentru toate valorile unui parametru al funcției de transfer a sistemului deschis. De regulă, parametrul considerat este factorul de amplificare, care se modifică, dacă nu se specifică altfel, de la zero la infinit.

Prin utilizarea metodei locului rădăcinilor, proiectantul poate să evalueze modificarea poziției polilor sistemului închis, la o variație a amplificării sistemului deschis, sau dacă se adaugă zerouri și/sau poli la funcția de transfer a sistemului deschis. Așadar, este de dorit ca proiectantul să cunoască cât mai bine metoda, respectiv modul de schițare rapidă a locului rădăcinilor sistemului în circuit închis.

Ideea de bază a metodei locului rădăcinilor este aceea că, valoarea lui s pentru care funcția de transfer a buclei (a sistemului în circuit deschis) este egală cu -1 , satisface totodată și ecuația caracteristică a sistemului în circuit închis.

Metoda locului rădăcinilor ne permite să găsim polii sistemului închis, în funcție de valoarea factorului de amplificare, numai pe baza zerourilor și polilor funcției de transfer a sistemului deschis. Se evită astfel dificultățile inerente care există în tehnicile clasice de reprezentare grafică a locului geometric al polilor sistemului închis în funcție de valorile factorului de amplificare al sistemului deschis.

Metoda locului rădăcinilor se dovedește a fi extrem de utilă în proiectarea sistemelor liniare de reglare, deoarece ea indică în mod explicit modul în care trebuie să se modifice poli și zerourile sistemului deschis, astfel încât să fie realizate anumite specificații de performanță. Această metodă este, de asemenea, deosebit de adecvată pentru obținerea rapidă a unor rezultate aproximative.

5.1.1. Condițiile modulului și argumentului (fazei)

Considerăm sistemul cu funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}. \quad (5.1)$$

Ecuația caracteristică a acestui sistem în circuit închis se obține egalând numitorul funcției de transfer (5.1) cu zero, de unde rezultă ecuația $1+G(s)H(s)=0$, sau

$$G(s)H(s)=-1, \quad (5.2)$$

în care se presupune că $G(s)H(s)$ este raportul a două polinoame de variabilă s . Deoarece $G(s)H(s)$ este o mărime cu valori complexe, ecuația (5.2) poate fi scrisă conform expresiei

$$G(s)H(s) = |G(s)H(s)| e^{j\varphi} = 1 \cdot e^{j(2k+1)\pi},$$

de unde prin egalarea modulului și argumentului din ambii membrii se obține:

Condiția modulului

$$|G(s)H(s)| = 1. \quad (5.3)$$

Condiția fazei (argumentului)

$$\varphi = \angle G(s)H(s) = \pm 180^\circ (2k + 1), \quad (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (5.4)$$

Valorile lui s care îndeplinesc condițiile modulului și fazei sunt rădăcinile ecuației caracteristice, sau polii sistemului în circuit închis.

Pentru ca un punct să aparțină locului rădăcinilor, este însă suficientă îndeplinirea uneia dintre cele două condiții. Prin urmare, reprezentarea grafică a punctelor din planul complex, care satisfac, de exemplu, numai condiția fazei este de fapt locul rădăcinilor pentru sistemul în circuit închis. Valorile rădăcinilor ecuației caracteristice (polii sistemului în circuit închis) care corespund unei valori date a factorului de amplificare se pot determina din condiția modulului. În cele mai multe cazuri, factorul de amplificare K reprezintă un parametru al funcției de transfer a sistemului deschis, $G(s)H(s)$, și ecuația caracteristică se poate scrie conform expresiei:

$$1 + \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} = 0, \quad (5.5)$$

prin urmare locul rădăcinilor este locul geometric al polilor sistemului închis când amplificarea K se modifică de la zero la infinit.

Remarcăm faptul că, pentru a începe desenarea locului rădăcinilor a unui sistem, trebuie să cunoaștem valorile polilor și zerourilor funcției $G(s)H(s)$.

5.2. REGULI GENERALE DE TRASARE A LOCULUI RĂDĂCINILOR

Pentru sisteme complexe, cu mai multe singularități (poli și zerouri), trasarea locului rădăcinilor este aparent complicată, dar, dacă se aplică sistematic o serie de reguli, construcția grafică a locului rădăcinilor se simplifică mult. Astfel, prin amplasarea punctelor particulare și a asimptotelor, după evaluarea unghiurilor de plecare (sosire) a ramurilor locului din polii complexi (în zerourile complexe) se poate schița fără dificultate forma de variație a locului rădăcinilor pentru un caz dat. Avantajele cel mai însemnate ale metodei locului rădăcinilor apar, de fapt, în cazul sistemelor de ordin ridicat pentru care găsirea polilor funcției de transfer în circuit închis cu alte metode este extrem de laborioasă.

În continuare se vor prezenta regulile generale de trasare a locului rădăcinilor pentru un sistem închis cu reacție negativă neunitară.

1. Se determină ecuația caracteristică

$$1 + G(s)H(s) = 0,$$

care se aranjează astfel încât să se pună în evidență, ca un factor multiplicativ, parametrul care ne interesează, conform expresiei

$$1 + \frac{KB(s)}{A(s)} = 1 + \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} = 0$$

În discuția de față, vom presupune că parametrul considerat este factorul de amplificare K , unde $K > 0$. Dacă se acceptă valori negative ale factorului de amplificare ($K < 0$), caz în care avem de fapt o reacție pozitivă, va fi necesar să se modifice condiția fazei (a argumentului).

Din forma factorizată a funcției de transfer a sistemului deschis, se determină și se

amplasează în planul complex s polii și zerourile. Se remarcă faptul că, deoarece polii și zerourile complexe sunt întodeauna în perechi conjugate, **locul rădăcinilor este simetric față de axa reală a planului s.**

2. Se determină punctele din care pleacă, respectiv în care se termină locul rădăcinilor și numărul ramurilor distincte ale acestuia.

Punctele locului rădăcinilor pentru care avem $K=0$ sunt polii sistemului în circuit deschis. Acest aspect se obține din condiția modulului, când K tinde la zero, care se poate exprima conform relației

$$\lim_{K \rightarrow 0} \left| \frac{(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)} \right| = \lim_{K \rightarrow 0} \frac{1}{K} = \infty,$$

de unde rezultă că, pe măsură ce K descrește, valorile lui s trebuie să tindă spre valorile polilor sistemului deschis.

Prin urmare, **ramurile locului rădăcinilor pleacă din polii funcției de transfer a sistemului deschis $G(s)H(s)$.**

Când K crește la infinit, ramurile locului rădăcinilor tind, fie spre un zero al funcției de transfer a sistemului deschis, fie la infinit în planul complex. Acest aspect se poate vedea, de asemenea, din condiția modulului. Dacă se consideră situația în care K tinde la infinit, atunci

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \left| \frac{(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)} \right| = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} = 0,$$

de unde se vede că valorile lui s trebuie să tindă spre un zero finit al funcției de transfer a sistemului deschis sau spre un zero plasat la infinit în planul complex.

Prin urmare, **ramurile locului rădăcinilor se termină (sosesc) în zerourile (finite sau de la infinit) ale funcției de transfer a sistemului deschis $G(s)H(s)$.**

Locul rădăcinilor are numărul ramurilor egal cu gradul ecuației caracteristice. Deoarece, de obicei, numărul polilor funcției de transfer a sistemului deschis este mai mare decât numărul zerourilor, rezultă că, **numărul ramurilor locului rădăcinilor este egal cu numărul polilor funcției de transfer a sistemului deschis, n .**

Numărul ramurilor individuale ale locului rădăcinilor care se termină în zerourile finite ale funcției de transfer a sistemului deschis este egal cu m . Celelalte $(n-m)$ ramuri vor tinde la infinit pe direcția unor asimptote.

3. Se determină porțiunile de pe axa reală care aparțin locului rădăcinilor.

Locul rădăcinilor de pe axa reală este determinat de polii și zerourile cu valori reale ai (ale) funcției de transfer a sistemului deschis. Polii și zerourile complex conjugate nu au nici-un efect asupra locului rădăcinilor de pe axa reală, deoarece faza produsă de o pereche complex conjugată (de poli sau zerouri) față de un punct de pe axa reală este de 360° . **Un punct de pe axa reală aparține locului rădăcinilor, dacă și numai dacă, numărul total de poli și zerouri de valoare reală care se află la dreapta punctului considerat este impar.** Locul rădăcinilor și complementarul acestuia formează segmente alternante de-a lungul axei reale.

4. Se determină asimptotele locului rădăcinilor.

Dacă punctul de test s este plasat departe de origine, atunci unghiurile mărimilor complexe de valoare diferită devin aproximativ egale, deci polii și zerourile finite ale funcției de transfer a sistemului deschis vor produce unghiuri care se compensează reciproc. Prin urmare, ramurile locului rădăcinilor pentru valori foarte mari ale lui s

trebuie să tindă asimptotic pe direcția unor linii drepte care au unghiurile cu axa reală pozitivă conform relației

$$\varphi_k = \text{Unghiurile asimptotelor} = \frac{\pm 180^\circ (2k+1)}{n-m}, (k = 0, 1, 2, \dots), \quad (5.6)$$

unde n și m sunt numărul polilor și al zerourilor finite ai (ale) funcției de transfer a sistemului deschis $G(s)H(s)$.

În relația (5.6), $k=0$ corespunde asimptotei care are unghiul cel mai mic cu axa reală. Cu toate că se presupune pentru k un număr infinit de valori naturale, trebuie să avem în vedere faptul că valorile unghiurilor se repetă și prin urmare numărul distinct de asimptote este $n-m$.

Toate asimptotele se intersectează într-un punct de pe axa reală. Abscisa punctului de intersecție se determină pe baza considerentelor prezentate în continuare. Se scrie numărătorul și numitorul funcției de transfer a sistemului deschis, $G(s)H(s)$ sub forma unor polinoame de grad m , respectiv n . Astfel se obține expresia

$$G(s)H(s) = \frac{K[s^m + (z_1 + z_2 + \dots + z_m)s^{m-1} + \dots + z_1 z_2 \dots z_m]}{s^n + (p_1 + p_2 + \dots + p_n)s^{n-1} + \dots + p_1 p_2 \dots p_n},$$

care pentru un punct de test s amplasat foarte departe de origine, poate fi scrisă conform relației

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^{n-m} + [(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)]s^{n-m-1} + \dots}.$$

Având în vedere ecuația caracteristică $G(s)H(s) = -1$, rezultă expresia

$$s^{n-m} + [(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)]s^{n-m-1} + \dots = -K, \quad (5.7)$$

care, pentru valori mari ale lui s , poate fi aproximată conform relației

$$\left[s + \frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n-m} \right]^{n-m} = 0.$$

Rezolvând această ecuație se obține **abscisa punctului de intersecție a asimptotelor**

$$\sigma_a = -\frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n-m}, \quad (5.8)$$

sau

$$\sigma_a = \frac{(\text{suma polilor}) - (\text{suma zerourilor})}{n-m} \quad (5.9)$$

Deoarece polii complexi și zerourile complexe sunt perechi complex conjugate rezultă că σ_a este întodeauna o mărime reală.

Este important să remarcăm faptul că asimptotele arată modul în care se comportă locul rădăcinilor pentru $|s| \gg 1$. O ramură a locului rădăcinilor poate să tindă la infinit pe direcția unei asimptote fără să o intersecteze, dar la fel de bine poate să treacă dintr-o parte în alta a asimptotei.

5. Se determină unghiurile de plecare (sau unghiurile de sosire) ale ramurilor locului rădăcinilor din polii complexi (sau zerourile complexe).

Pentru a schița locul rădăcinilor cu o precizie rezonabilă, trebuie să determinăm direcțiile ramurilor locului rădăcinilor în vecinătatea polilor, respectiv zerourilor cu valori complexe. Dacă punctul de test se deplasează foarte aproape de un pol complex (sau zero complex), suma unghiurilor de la toate celelalte singularități (poli și zerouri) se poate considera că rămâne neschimbată. Prin urmare, **unghiul de plecare**

al ramurilor locului rădăcinilor dintr-un pol complex este: $\varphi_p = 180^\circ - (\text{suma unghiurilor vectorilor de la toți ceilalți poli la polul complex considerat}) + (\text{suma unghiurilor vectorilor de la toate zerourile la polul complex considerat})$;

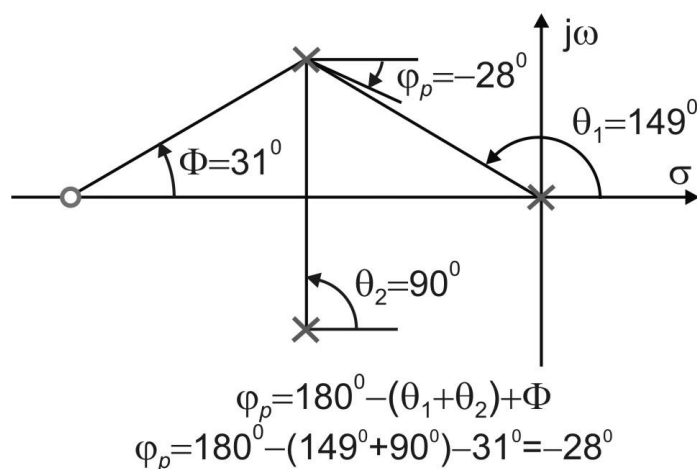


Figura 5.1.

Unghiul de sosire al ramurilor locului rădăcinilor într-un zero complex se determină cu relația: $\varphi_s = 180^\circ - (\text{suma unghiurilor vectorilor de la toate celelate zerouri la zeroul complex considerat}) + (\text{suma unghiurilor vectorilor de la toți poli zeroul complex considerat})$;

Figura 5.1 prezintă un exemplu de determinare a unghiului de plecare a ramurilor locului rădăcinilor dintr-un pol complex.

6. Se determină punctele de ramificație ale locului rădăcinilor.

Dacă o porțiune a locului rădăcinilor se află între doi poli reali adiacenți ai funcției de transfer a sistemului deschis, atunci există cel puțin un punct de ramificație (de plecare) al locului rădăcinilor. Similar dacă avem o porțiune a locului între două zerouri adiacente (un zero poate fi la $-\infty$) de pe axa reală, atunci există cel puțin un punct de ramificație (de sosire) între cele două zerouri. Dacă avem o porțiune a locului rădăcinilor între un pol și un zero al sistemului deschis de pe axa reală, atunci este posibil să nu avem nici-un punct de ramificație, sau pot exista simultan două puncte de ramificație (unul de sosire celălalt de plecare).

Presupunem că ecuația caracteristică este dată conform expresiei

$$1 + \frac{KB(s)}{A(s)} = 0, \text{ sau } K = -\frac{A(s)}{B(s)}.$$

Punctele de ramificație corespund rădăcinilor multiple ale ecuației caracteristice. Prin urmare **punctele de ramificație ale locului rădăcinilor se pot determina prin rezolvarea ecuației**

$$\frac{dK}{ds} = \frac{B'(s)A(s) - B(s)A'(s)}{B^2(s)} = 0, \quad (5.10)$$

unde caracterul prim indică operația de derivare în raport cu variabila s . Este important să remarcăm însă că punctele de ramificație vor fi numai acele rădăcini reale ale ecuației (5.10) care se află pe porțiunea considerată a locului rădăcinilor.

7. Se determină punctele în care ramurile locului rădăcinilor intersectează axa imaginară.

Punctele în care ramurile locului rădăcinilor intersectează axa imaginară pot fi găsite ușor utilizându-se criteriul Routh de stabilitate, sau înlocuind $s = j\omega$ în ecuația caracteristică și rezolvând ecuațiile care rezultă pentru partea reală și

imaginară în raport cu necunoscutele ω și K . Valorile lui ω astfel obținute, vor reprezenta pulsațiile la care ramurile locului rădăcinilor intersectează axa imaginară.

8. Se determină valorile factorului de amplificare K . Fiecare punct al locului rădăcinilor este un pol posibil al funcției de transfer a sistemului în circuit închis.

Un punct particular este un pol al sistemului în circuit închis, dacă valoarea lui K satisface condiția modulului. Prin urmare, condiția modulului ne permite să determinăm valoarea lui K pentru o anumită poziție (locuție) a locului rădăcinilor. Dacă este necesar locul rădăcinilor trebuie să fie gradat în raport cu valorile lui K .

Valoarea lui K ce corespunde unui punct oarecare s de pe locul rădăcinilor se poate obține folosind condiția modulului cu relația

$$K = \frac{\text{produsul lungimilor segmentelor de la punctul } s \text{ la poli}}{\text{produsul lungimilor segmentelor de la punctul } s \text{ la zerouri}}$$

Comentarii

1) Remarcăm faptul că ecuația caracteristică a sistemului care are funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s)H(s) = \frac{K(s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_m)}{s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n}, \quad (n \geq m)$$

este o ecuație algebrică de gradul n în s . Dacă gradul numărătorului funcției $G(s)H(s)$ este mai mic cu doi sau mai mult decât gradul numitorului (ceea ce înseamnă că există două sau mai multe zerouri la infinit), atunci coeficientul a_1 , care reprezintă suma rădăcinilor ecuației cu semn schimbat, este independent de valorile factorului de amplificare K .

În acest caz, dacă o rădăcină de pe locul rădăcinilor se deplasează spre stânga când K crește, atunci cealaltă rădăcină trebuie să se deplaseze spre dreapta când K se mărește. Această informație este utilă la determinarea formei generale a locului rădăcinilor.

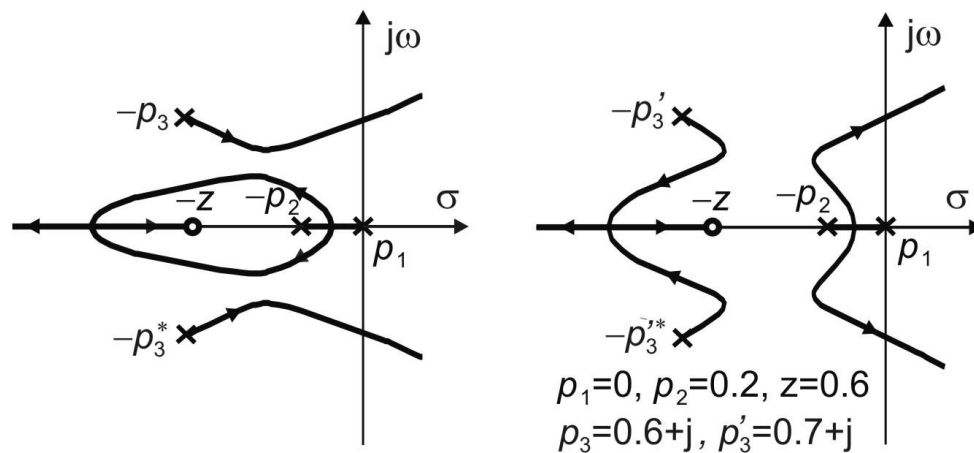


Figura 5.2.

2) Este posibil ca o mică schimbare a configurației poli–zerouri să producă o modificare importantă a configurației locului rădăcinilor (vezi figura 5.2).